

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • Tle C D E

Mouvement dans le champ de pesanteur uniforme

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Cette fiche évalue la modélisation des mouvements dans un champ de pesanteur uniforme : écriture des équations, résolution et exploitation de données.

EXERCICE 1 Chute depuis le bâtiment de la CRTV

Un technicien laisse tomber accidentellement un tournevis du sommet de l'antenne du bâtiment de la CRTV à Yaoundé, à une hauteur $h = 120$ m au-dessus du sol. On néglige les frottements de l'air. On prend $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

1. Choisir un référentiel et un repère adaptés. Écrire le vecteur accélération et en déduire les équations horaires de la position $z(t)$ et de la vitesse $v_z(t)$.
2. Déterminer la durée de la chute et la vitesse à l'impact.
3. Au même instant, un second tournevis est lancé verticalement vers le bas avec une vitesse initiale $v_0 = 10 \text{ m s}^{-1}$. Lequel arrive au sol en premier? Justifier par un calcul de la différence de temps d'arrivée.

EXERCICE 2 Tir de penalty au stade d'Olembé

Lors d'un match, un joueur tire un penalty. Le ballon est frappé depuis le point de penalty ($y = 0$) avec une vitesse initiale de module $v_0 = 25 \text{ m s}^{-1}$ formant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale. On néglige les frottements de l'air.

1. Établir les équations paramétriques de la trajectoire $y(x)$.
2. Calculer la portée R et la flèche maximale H du tir.
3. La barre transversale est à 2,44 m de hauteur. Le ballon passe-t-il au-dessus de la barre s'il est tiré depuis 11 m (distance réglementaire)? Justifier par le calcul de l'ordonnée y pour $x = 11$ m.
4. Quel angle de tir α_{opt} aurait maximisé la portée pour cette vitesse initiale? Donner la valeur numérique de cette portée maximale.

EXERCICE 3 Descente de grumes sur plan incliné (Région de l'Est)

Une grume de masse $m = 500$ kg glisse sur une piste d'exploitation forestière inclinée à $\theta = 20^\circ$. Le coefficient de frottement solide est $\mu = 0,15$. La grume est lâchée sans vitesse initiale.

1. Faire le bilan des forces projetées sur les axes du repère lié au plan. En déduire l'expression de l'accélération a le long de la pente.
2. Calculer la valeur numérique de a et la vitesse de la grume après avoir parcouru 50 m.
3. Si le coefficient de frottement augmente à $\mu' = 0,40$ (piste boueuse), la grume se met-elle en mouvement? Justifier.

EXERCICE 4 Vitesse limite d'une grêle (Saison des pluies à Douala)

Un grêlon sphérique de rayon $r = 1$ cm et de masse $m = 4,2$ g tombe dans l'air. La force de frottement de l'air est modélisée par $\vec{F}_f = -k\vec{v}$ avec $k = 1,5e - 3$ kg s⁻¹.

1. Écrire l'équation différentielle du mouvement vertical (axe orienté vers le bas). Expliquer pourquoi la vitesse tend vers une valeur constante v_{lim} .
2. Calculer la vitesse limite v_{lim} .
3. Sans résoudre l'équation différentielle, tracer qualitativement l'allure de la courbe $v(t)$ en indiquant la pente à l'origine et l'asymptote.
4. Comparer cette vitesse limite à celle obtenue sans frottements après une chute de 1000 m. Commenter.

EXERCICE 5 Exploitation de chronophotographie : Lancer de pierre

Un élève réalise une chronophotographie d'un galet lancé depuis le bord d'une carrière à Bafoussam. L'intervalle de temps entre deux clichés est $\Delta t = 0,10$ s. Les abscisses x et ordonnées y (en mètres) du centre du galet sont relevées dans le tableau ci-dessous (origine au point de lancer, x horizontal, y vertical vers le haut).

n (cliché)	0	1	2	3	4	5	6
x_n (m)	0,00	0,45	0,90	1,35	1,80	2,25	2,70
y_n (m)	0,00	0,35	0,60	0,75	0,80	0,75	0,60

1. Vérifier que le mouvement est uniforme selon x et déterminer la composante v_{0x} .
2. Montrer que le mouvement selon y est uniformément accéléré. Déterminer l'accélération g_{exp} et la composante v_{0y} .
3. En déduire le module v_0 et l'angle α_0 du vecteur vitesse initial.
4. Calculer la portée théorique et la comparer à la dernière abscisse mesurée (x_6). Proposer une explication physique à l'éventuel écart.